

# РАСЧЕТАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

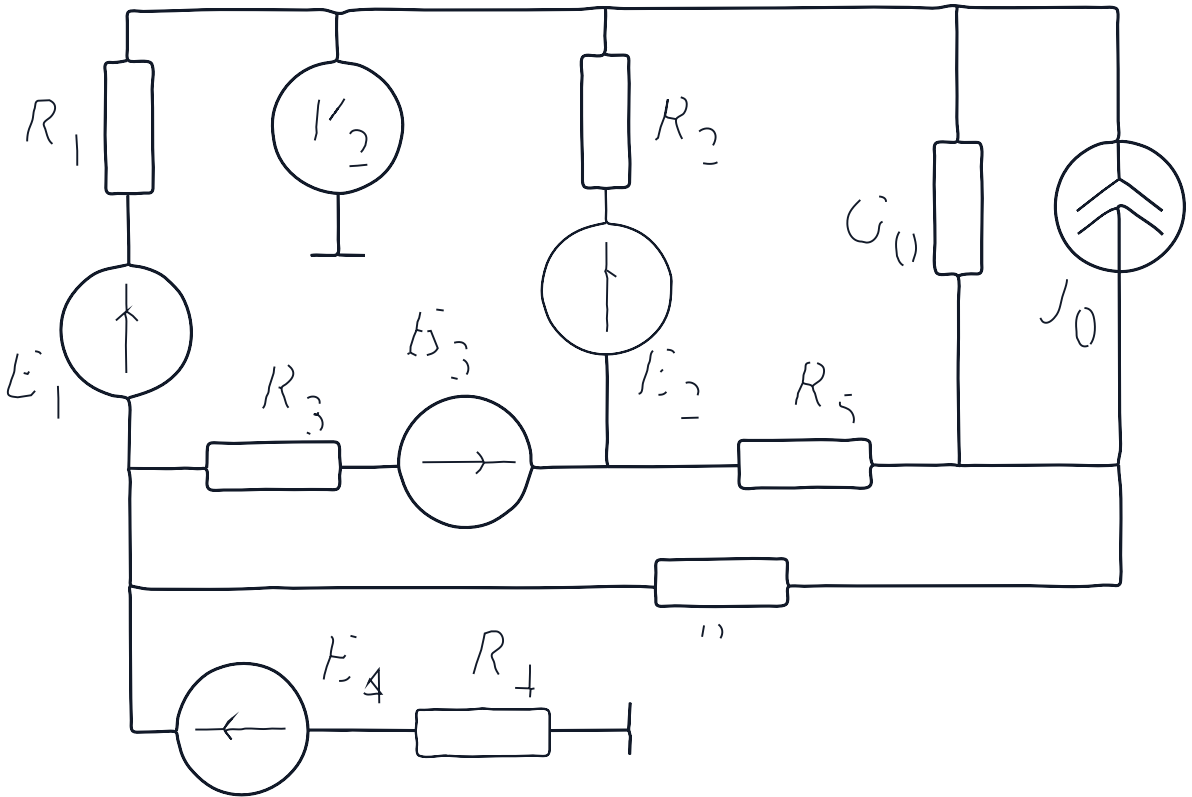


Рисунок 170а - Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$U_2 = U_{R_1} + U_{R_4} + U_{R_1} - U_{R_1} = (1) \quad 8 + 140 + 150 - 1547 = 20 - 250 = 230 \text{ V}$$

$$U_2 = 230 \text{ (230 V)}$$

## ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{ист}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_3 + I_3^2 R_2 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7$$

$$1547^2 \cdot 20 + 6729^2 \cdot 150 + 150^2 \cdot 10 + 1271^2 \cdot 6 + 1547^2 \cdot 1 + 1547^2 \cdot 1 + 2429^2 \cdot 150$$

$$P_{\text{мш}} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7$$

$$150 + 1547 + 150 + 6729 + 150 + 71 + 150 + 1271 + 150 + 2429 = 2829 \text{ (2829 W)}$$

$$P = P_{\text{мш}} - P_{\text{ист}} = 2829 - 2829 = 0 \text{ (0 W)}$$

В РАСЧЕТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОТСЧЕТНУЮ ТОЧКУ И ЗАМЕНИТЬ

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых вычисляются потенциалы